UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

*Universidad del Perú, Decana de América*

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL





# Fabricación de un buje de bronce con ajuste H7/h6

Trabajo de investigación: proceso de torneado

**Asignatura:** Procesos de Manufactura (L1-3)

**Docente:** Mg. Ing. Víctor Rosales Urbano

## Integrantes


| | |
|---|---|
| Apellidos, Nombres del integrante 1 | (código) |
| Apellidos, Nombres del integrante 2 | (código) |
| Apellidos, Nombres del integrante 3 | (código) |
| Apellidos, Nombres del integrante 4 | (código) |


**Lima, octubre de 2026**

# CONTENIDO


**1. INTRODUCCIÓN** **3**

1.1. Objetivo del proyecto . . . . . 3

1.2. Descripción de la pieza . . . . . 3

**2. MARCO TEÓRICO** **4**

2.1. El torno y su selección . . . . . 4

2.2. Operaciones de torneado . . . . . 5

2.3. Fórmulas de mecanizado . . . . . 6

2.4. Tolerancias y ajustes ISO . . . . . 7

2.5. Material: bronce al plomo SAE 660 . . . . . 8

2.6. Herramientas . . . . . 8

**3. DESARROLLO** **9**

3.1. Planos de la pieza . . . . . 9

3.2. Hoja de ruta . . . . . 11

3.3. Cálculos de parámetros . . . . . 12

3.3.1. Selección de las velocidades de corte . . . . . 12

3.3.2. Cilindrado exterior (OP 60) . . . . . 12

3.3.3. Mandrinado o cilindrado interior (OP 50) . . . . . 13

3.3.4. Punto de centro y taladrado (OP 30 y 40) . . . . . 14

3.3.5. Refrentados (OP 20 y 100) . . . . . 14

3.3.6. Tronzado (OP 80) . . . . . 15

3.3.7. Chaflanes (OP 70 y 110) . . . . . 15

3.3.8. Resumen de condiciones y tiempos . . . . . 15

3.4. Registro gráfico del proceso . . . . . 16

**4. RESULTADOS** **17**

4.1. Tabla de mediciones . . . . . 17

4.2. Verificación de tolerancias . . . . . 18

4.3. Análisis de errores . . . . . 19

4.4. Productividad y distribución del tiempo . . . . . 20

**5. CONCLUSIONES** **21**

5.1. Logros y dificultades . . . . . 21
5.2. Mejoras propuestas . . . . . 21

**6. ANEXOS** **23**

# 1. INTRODUCCIÓN

El buje (o casquillo) es uno de los elementos de máquina más sencillos y, a la vez, más frecuentes: un cilindro hueco que sirve de superficie de apoyo y guía para un eje. Su función depende casi por completo de dos diámetros y de la relación entre ellos, es decir, del *ajuste*. Un buje con demasiado juego deja de guiar; uno con muy poco juego se agarrota. Por eso su fabricación es un buen ejemplo de cómo el proceso de manufactura (torneado) y la tolerancia especificada en el plano se condicionan mutuamente.

Este trabajo de investigación plantea, de forma **teórica**, la fabricación de un buje de bronce con ajuste **H7/h6** mediante torneado. Se parte de las fórmulas de mecanizado vistas en el curso (velocidad de corte, avance, caudal de viruta, número de pasadas y tiempos) y se aplican paso a paso a cada operación, de modo que el documento pueda leerse como una hoja de proceso completa y justificada.

## 1.1 Objetivo del proyecto

**Objetivo general.** Planificar la fabricación por torneado de un buje de bronce SAE 660 con ajuste H7/h6, determinando la secuencia de operaciones, los parámetros de corte y los tiempos de mecanizado, y verificando analíticamente que el proceso es capaz de cumplir las tolerancias especificadas.

**Objetivos específicos.**

- Definir la geometría de la pieza y las tolerancias dimensionales, geométricas y de acabado superficial que exige el ajuste H7/h6.
- Seleccionar el material de partida, la máquina y las herramientas de corte adecuadas para un bronce al plomo.
- Calcular, con las fórmulas del curso, la velocidad de corte, las rpm, el avance, la profundidad y el número de pasadas, el caudal de viruta y los tiempos de cada operación.
- Elaborar la hoja de ruta y el plano de fabricación de la pieza.
- Estimar el presupuesto de errores del proceso y compararlo con la banda de tolerancia, proponiendo mejoras.

## 1.2 Descripción de la pieza

La pieza es un buje cilíndrico de pared delgada, sin brida, con las características de la Tabla 1. Su agujero (⌀25 H7) aloja un eje ⌀25 h6, y su diámetro exterior (⌀32 p6) se monta a presión en un alojamiento H7, de modo que el buje queda fijo en la carcasa y el eje gira (o se desliza) dentro de él.

**£Por qué H7/h6?** En el sistema ISO de ajustes, H7/h6 es un ajuste de *juego mínimo* (deslizante o de posicionamiento): el agujero H7 tiene su desviación inferior en cero y

**Tabla 1.** Especificaciones generales del buje

| | |
|---|---|
| **Denominación** | Buje cilíndrico de bronce (sin brida) |
| **Material** | Bronce al plomo SAE 660 (UNS C93200), barra redonda ⌀35 mm |
| **Diámetro interior** | ⌀25 H7 $= 25{,}000^{+0{,}021}_{0}$ mm |
| **Diámetro exterior** | ⌀32 p6 $= 32^{+0{,}042}_{+0{,}026}$ mm |
| **Longitud** | $40 \pm 0{,}1$ mm |
| **Chaflanes** | $1 \times 45°$ en el exterior y $0{,}5 \times 45°$ en el interior |
| **Acabado superficial** | Ra $\leq$ 0,8 µm en el agujero; Ra $\leq$ 1,6 µm en el exterior |
| **Tolerancia geométrica** | Coaxialidad agujero–exterior $\leq$ ⌀0,02 mm; perpendicularidad de las caras $\leq$ 0,02 mm |
| **Tolerancia general** | ISO 2768-m para cotas sin tolerancia indicada |
| **Masa aproximada** | 0,11 kg ($V \approx 12{,}5$ cm$^3$) |

el eje h6 tiene su desviación superior en cero, de modo que en el peor caso el juego es nulo y en el mejor caso es solo de unas pocas centésimas de milímetro. Es adecuado para guiar con precisión piezas que giran o se deslizan lentamente y con lubricación, como casquillos guía, pasadores y ejes de mecanismos de precisión; no lo es para ejes que giran a alta velocidad, donde se requiere un juego mayor para formar la película de aceite (por ejemplo, H7/f7).

**Alcance y supuestos del trabajo**

No se fabricó la pieza: todos los valores son resultado de cálculo. Las velocidades de corte se tomaron de la tabla del curso (Anexo A); los valores de propiedades del material son típicos de la literatura (deben confirmarse con el certificado del proveedor); y los tiempos auxiliares (carga, cambio de herramienta, inspección) son estimaciones razonadas. Se asume un torno CNC de bancada inclinada con velocidad de husillo máxima de 4 000 rpm.

# 2. MARCO TEÓRICO

## 2.1 El torno y su selección

El **torno** es la máquina-herramienta que fabrica *piezas de revolución*: la pieza gira sujeta en el plato del husillo y una herramienta de un solo filo, montada en la torreta o en el carro, avanza contra ella y arranca viruta. Sus partes principales (Figura 1) son el *plato* con sus *mordazas*, que sujetan y centran la pieza; el *cabezal* o husillo principal, que le da el giro; la *torreta*, que porta las herramientas; los *carros* longitudinal y transversal, que producen el avance; y la *bancada*, que soporta y guía todo el conjunto. En el torno paralelo convencional se añaden la caja de velocidades, el tornillo patrón y la contrapunta;

en el torno CNC estos movimientos los gobierna el control numérico.




**Figura 1.** Partes principales de un torno CNC (imagen referencial).

La Tabla 2 resume los tipos de torno y su idoneidad para fabricar un buje.

**Tabla 2.** Tipos de torno y su idoneidad para el buje

| Tipo | Característica | Idoneidad |
|---|---|---|
| Paralelo | Máquina universal, de operación manual; hoy se reserva a trabajos puntuales o de mantenimiento | Baja |
| Copiador | Reproduce una réplica de una plantilla o guía | Baja |
| Revólver | Varias herramientas trabajan casi simultáneamente para reducir tiempo en series | Media |
| Automático | Alimentación de barra y ciclo automático, para grandes series | Media |
| Vertical | Eje vertical; fabrica piezas de gran tamaño | Nula |
| **CNC** | Dirigido por computadora; gran capacidad de producción y precisión de mecanizado | **Alta** |

Para un buje con tolerancia IT6–IT7 y dos diámetros que deben quedar coaxiales, conviene el **torno CNC**: permite hacer refrentado, taladrado, mandrinado, cilindrado y tronzado en una sola sujeción de la barra, lo que minimiza el error de coaxialidad, y repite las mismas condiciones de corte de pieza a pieza.

## 2.2 Operaciones de torneado

El torneado agrupa varias operaciones según la trayectoria de la herramienta respecto del eje de giro (Tabla 3). En el buje intervienen seis de ellas.

En toda operación de arranque conviene distinguir dos tipos de pasada (Tabla 4). El **desbaste** quita la mayor cantidad de material para acercarse a la medida final; el **acabado** es una pasada casi superficial que da la tolerancia y la rugosidad. Se desbasta con velocidad de corte moderada, avance alto y gran profundidad; se acaba con velocidad alta, avance bajo y poca profundidad.

**Tabla 3.** Operaciones de torneado y su uso en el buje

| Operación | Descripción | £Se usa? |
|---|---|---|
| Cilindrado exterior | Da forma exterior y reduce el diámetro de la barra | Sí |
| Cilindrado interior (mandrinado) | Cilindros o conos interiores y ranuras interiores en piezas agujereadas | Sí |
| Refrentado | Superficie plana perpendicular al eje de giro | Sí |
| Tronzado | Seccionamiento de la barra o pieza con una herramienta de tronzar | Sí |
| Forma / chaflanado | Perfiles definidos por el filo o la trayectoria; incluye los chaflanes | Sí |
| Taladrado (en torno) | Agujero axial con broca montada en el contrapunto o la torreta | Sí |
| Roscado | Varias pasadas a lo largo de la longitud de la rosca | No |
| Ranurado | Abre ranuras o canales en las piezas | No |
| Moleteado | Produce una superficie áspera o rugosa con moletas | No |
| Cónico | Superficies cónicas por inclinación del carro o interpolación | No |

**Tabla 4.** Desbaste frente a acabado

| Parámetro | Desbaste | Acabado |
|---|---|---|
| Velocidad de corte | baja | alta |
| Avance | alto | bajo |
| Profundidad de corte | grande | pequeña |
| Tiempo de mecanizado | bajo | alto |

## 2.3 Fórmulas de mecanizado

Las siguientes relaciones, vistas en clase [8], se emplean en los cálculos de la sección 3.3. La nomenclatura completa se resume en el Anexo B.

**Velocidad de corte.** Es la velocidad tangencial en la superficie de la pieza. Con $n$ en rev/min y 1 rev $= 2\pi$:

$$v = n\left(\frac{D_i}{2}\right) \implies v = \frac{\pi\, D_i\, n}{1000} \quad [\text{m/min};\ D_i \text{ en mm};\ n \text{ en rpm}] \tag{1}$$

Despejando, la velocidad de giro que corresponde a una velocidad de corte recomendada es $n = 1000\, v/(\pi D_i)$.

**Velocidad lineal o de avance.**

$$v_L = n \cdot a \qquad [\text{mm/min}] \tag{2}$$

donde $a$ es el avance por revolución (mm/rev).

**Caudal de viruta.** Volumen de material arrancado por unidad de tiempo:

$$Q = v_L \cdot A \tag{3}$$

con $A$ el área de la corona circular removida en la pasada, $A = \frac{\pi}{4}\left(D_i^2 - D_f^2\right)$.

**Profundidad de corte y número de pasadas.** La profundidad total radial que debe quitarse se reparte entre pasadas de desbaste y de acabado, y el número de pasadas debe ser entero:

$$p_T = \frac{D_i - D_f}{2} = N_D\, P_D + N_A\, P_A \tag{4}$$

Valores usuales: acabado $P_A \approx 0{,}1$–$0{,}5$ mm; desbaste $P_D \approx 0{,}4$–$3$ mm.

**Tiempo de pasada y tiempo de mecanizado.**

$$t_p = \frac{L + y + \Delta}{v_L} = \frac{L + y + \Delta}{a \cdot n}, \qquad t_m = N\left(\frac{L + y + \Delta}{a \cdot n}\right) \tag{5}$$

donde $L$ es la longitud mecanizada, $y$ el retiro (aproximación) de la herramienta, de 1 a 3 mm, y $\Delta$ la distancia adicional debida al ángulo de posición $\omega$ de la herramienta: $\tan\omega = p/\Delta$. Si $\omega = 90°$ resulta $\Delta = 0$ y si $\omega = 45°$ resulta $\Delta = p$.

**Rugosidad teórica.** Para una herramienta con radio de punta $r_\varepsilon$ y avance $a$, la rugosidad geométrica aproximada es [1]

$$R_a \approx \frac{a^2}{32\, r_\varepsilon} \tag{6}$$

**Taladrado.** Para una broca de diámetro $d$ y ángulo de punta $\theta$, la punta añade al recorrido una distancia $\Delta = \dfrac{d/2}{\tan(\theta/2)} \approx 0{,}3\, d$ para $\theta = 118°$.

## 2.4 Tolerancias y ajustes ISO

El sistema ISO 286 [3] expresa la tolerancia de una cota como una letra (posición de la zona respecto de la línea de cero: mayúscula para agujeros, minúscula para ejes) y un número (grado de tolerancia IT, que fija el ancho de la zona). Para el agujero H la desviación inferior es $EI = 0$ y para el eje h la desviación superior es $es = 0$. Los juegos extremos de un ajuste son

$$J_{\text{máx}} = ES - ei, \qquad J_{\text{mín}} = EI - es \tag{7}$$

y si el resultado es negativo se trata de *aprieto*. Los anchos de zona que interesan en este trabajo se muestran en la Tabla 5.

**Tabla 5.** Anchos de tolerancia ISO utilizados (ISO 286-1)

| Rango nominal (mm) | IT6 (µm) | IT7 (µm) | Cota del buje |
|---|---|---|---|
| 18 a 30 | 13 | 21 | ∅25 (H7/h6) |
| 30 a 50 | 16 | 25 | ∅32 (H7/p6) |

## 2.5 Material: bronce al plomo SAE 660

Los cojinetes de fricción se fabrican en bronces porque combinan resistencia suficiente, buen comportamiento a la fricción y desgaste, y una dureza menor que la del eje de acero, de modo que el desgaste se concentra en la pieza más barata y fácil de reemplazar (el buje). El **SAE 660** (UNS C93200, "bronce 83-7-7-3") es el bronce al plomo-estaño más usado para casquillos de carga media y velocidad moderada; el plomo forma inclusiones blandas que mejoran el deslizamiento en caso de lubricación deficiente y que, además, fragmentan la viruta, lo que lo hace muy fácil de mecanizar. La Tabla 6 resume sus propiedades típicas [5].

**Tabla 6.** Propiedades típicas del bronce SAE 660 (UNS C93200)

| | |
|---|---|
| **Composición nominal (%)** | Cu 83; Sn 7; Pb 7; Zn 3 |
| **Resistencia a la tracción** | ≈ 240 MPa |
| **Límite elástico** | ≈ 125 MPa |
| **Dureza** | ≈ 65–70 HB |
| **Maquinabilidad** | ≈ 70 % (referencia: latón de corte libre = 100 %) |
| **Densidad** | ≈ 8,8 g/cm$^3$ |
| **Coef. de dilatación térmica** | $\approx 18 \times 10^{-6}$ °C$^{-1}$ |
| **Viruta** | Corta y fragmentada (no requiere rompevirutas) |

## 2.6 Herramientas

La Tabla 7 lista las herramientas del proceso. Para el bronce (grupo ISO N, materiales no ferrosos) se emplea metal duro sin recubrimiento y con geometría positiva y filo vivo, que corta con poca fuerza y evita que el material se adhiera al filo. La broca se afila con un ángulo de ataque reducido para que no se "clave" en el bronce.

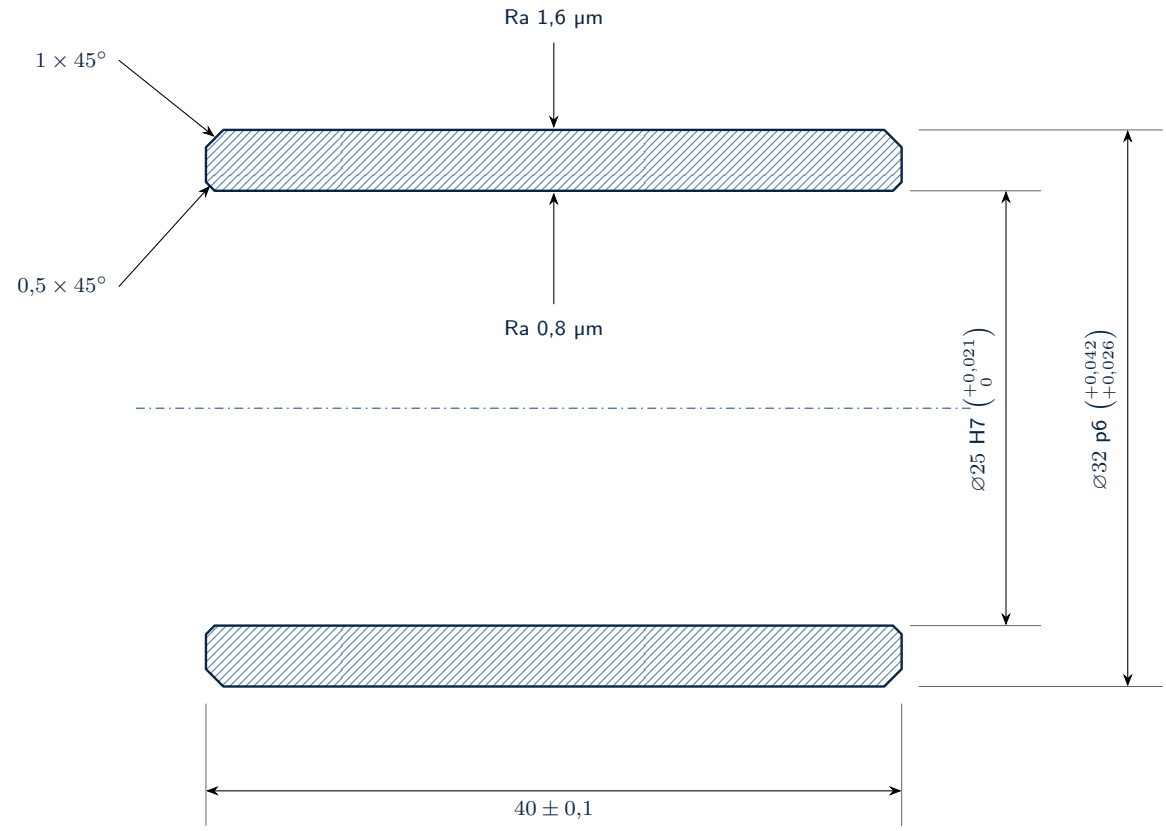
**Tabla 7.** Herramientas de la hoja de ruta

| Cód. | Herramienta | Descripción |
|---|---|---|
| T01 | Cilindrado y refrentado exterior | Porta-inserto de 93° con inserto rómbico 55° tipo DCGT 11T304, metal duro ISO N, $r_\varepsilon = 0{,}4$ mm |
| T02 | Broca de centros | HSS, ∅4 mm |
| T03 | Broca helicoidal | HSS-Co, ∅22 mm, punta 118°, con ataque reducido |
| T04 | Mandrinado | Barra ∅16 mm (mín. ≈ 20 mm de agujero) con inserto tipo CCGT 060204, ISO N, $r_\varepsilon = 0{,}4$ mm |
| T05 | Tronzado | Porta-inserto de tronzar con inserto de 3 mm de ancho (tipo MGMN 300) |

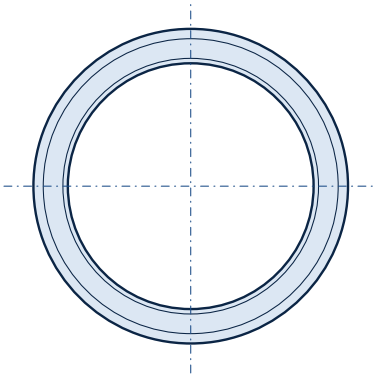
# 3. DESARROLLO

## 3.1 Planos de la pieza

La Figura 2 muestra el plano de fabricación del buje: corte longitudinal con las cotas y tolerancias, y vista frontal. Las zonas rayadas son la sección del material.




*Corte longitudinal (cotas en mm)*



*Vista frontal*

| | |
|---|---|
| **Pieza** | Buje de bronce |
| **Material** | SAE 660 (UNS C93200) |
| **Tol. general** | ISO 2768-m |
| **Coaxialidad** | ⌀0,02 (agujero–exterior) |
| **Unidades** | mm; esquema no a escala |

**Figura 2.** Plano de fabricación del buje: corte longitudinal y vista frontal.




**Figura 3.** Plano del buje elaborado en CAD (insertar el plano del grupo).

## 3.2 Hoja de ruta

El proceso se realiza en dos sujeciones de un torno CNC (Figura 4). En la primera, la barra de ∅35 mm queda en el plato con un voladizo de 50 mm (41 mm de pieza + 3 mm del tronzador + 6 mm de holgura); se refrenta, se hace el agujero y se tornea el exterior *sin soltar la barra*, de modo que ambos diámetros quedan coaxiales por construcción. Después se tronza la pieza a 41 mm y, en la segunda sujeción, se invierte en mordazas blandas y se refrenta a la longitud final de 40 mm.

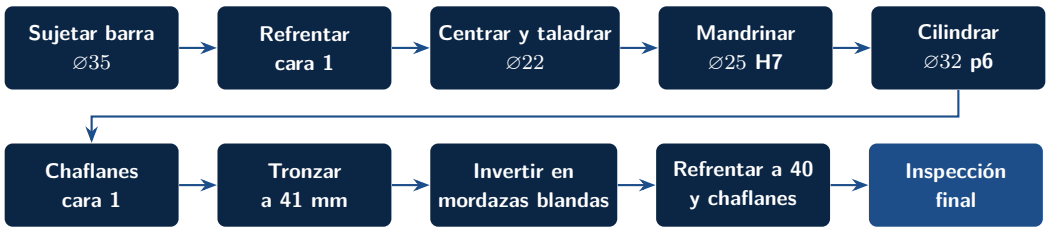



**Figura 4.** Secuencia general de fabricación del buje.

La Tabla 8 es la hoja de ruta con las condiciones de corte adoptadas (justificadas en la sección 3.3). Los tiempos de las operaciones 20 a 110 son tiempos de corte; las operaciones 10, 90 y 120 son tiempos auxiliares y se tratan aparte.

**Tabla 8.** Hoja de ruta del buje

| Op. | Descripción | Herr. | $n$ (rpm) | $a$ (mm/rev) | $p$ (mm) | $t$ (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sujetar barra ∅35 en plato de 3 mordazas; voladizo de 50 mm | — | — | — | — | aux. |
| 20 | Refrentado cara 1: desbaste y acabado | T01 | 2 700 / 3 400 | 0,30 / 0,10 | 0,7 / 0,3 | 0,081 |
| 30 | Punto de centro | T02 | 2 400 | 0,10 | — | 0,029 |

| Op. | Descripción | Herr. | $n$ (rpm) | $a$ (mm/rev) | $p$ (mm) | $t$ (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Taladrado ⌀22, profundidad 46 mm | T03 | 430 | 0,20 | — | 0,635 |
| 50 | Mandrinado a ⌀25,010: 2 desbastes y 1 acabado | T04 | 3 000 / 4 000 | 0,15 / 0,08 | 0,6 (Œ2) / 0,305 | 0,333 |
| 60 | Cilindrado exterior a ⌀32,034: 1 desbaste y 1 acabado | T01 | 2 700 / 3 700 | 0,30 / 0,10 | 1,2 / 0,283 | 0,181 |
| 70 | Chaflanes cara 1: ext. $1 \times 45°$, int. $0{,}5 \times 45°$ | T01, T04 | 3 700 / 4 000 | 0,10 / 0,08 | — | 0,012 |
| 80 | Tronzado a 41 mm de la cara 1 | T05 | 2 700 | 0,08 | — | 0,026 |
| 90 | Invertir la pieza en mordazas blandas | — | — | — | — | aux. |
| 100 | Refrentado cara 2 a 40 mm: desbaste y acabado | T01 | 2 700 / 3 700 | 0,30 / 0,10 | 0,7 / 0,3 | 0,022 |
| 110 | Chaflanes cara 2 (iguales a la op. 70) | T01, T04 | 3 700 / 4 000 | 0,10 / 0,08 | — | 0,012 |
| 120 | Desbarbado e inspección final | — | — | — | — | aux. |
| | | | | | **Tiempo de corte total** | **1,331** |

## 3.3 Cálculos de parámetros

### 3.3.1 Selección de las velocidades de corte

Para el bronce con inserto de metal duro la tabla del curso (Anexo A) recomienda $v = 300$ m/min en desbaste y $v = 380$ m/min en acabado; para herramientas de acero rápido (broca de centros y broca helicoidal) recomienda $v = 30$ m/min. El procedimiento en todas las operaciones es el mismo: (1) obtener $n$ ideal con $n = 1000\,v/(\pi D_i)$; (2) adoptar una $n$ realizable por la máquina, sin superar la $v$ de la tabla; (3) recalcular la $v$ real con la ecuación (1).

### 3.3.2 Cilindrado exterior (OP 60)

Se parte de $D_i = 35$ mm. El diámetro final se fija en el **centro** de la zona p6 (32,026 a 32,042 mm), es decir $D_f = 32{,}034$ mm, para repartir el margen de error hacia ambos

lados.

$$p_T = \frac{D_i - D_f}{2} = \frac{35 - 32{,}034}{2} = 1{,}483\,\text{mm}$$
$$p_T = N_D P_D + N_A P_A \;\Rightarrow\; 1{,}483 = 1(1{,}2) + 1\,(P_A) \;\Rightarrow\; P_A = 0{,}283\,\text{mm}$$

Se adopta una pasada de desbaste de 1,2 mm y una de acabado de 0,283 mm (dentro del intervalo 0,1–0,5 mm). El diámetro inicial del acabado es $D_{i,A} = 35 - 2(1{,}2) = 32{,}6$ mm.

**Velocidad de giro y de corte.**

$$n_D^{\text{ideal}} = \frac{1000(300)}{\pi(35)} = 2\,728\,\text{rpm} \;\Rightarrow\; n_D = 2\,700\,\text{rpm}$$
$$v_D = \frac{\pi(35)(2\,700)}{1000} = 296{,}9\,\text{m/min}$$
$$n_A^{\text{ideal}} = \frac{1000(380)}{\pi(32{,}6)} = 3\,710\,\text{rpm} \;\Rightarrow\; n_A = 3\,700\,\text{rpm}$$
$$v_A = \frac{\pi(32{,}6)(3\,700)}{1000} = 378{,}9\,\text{m/min}$$

Ambas velocidades quedan por debajo de las de la tabla. Se cumple la regla $v_D < v_A$, $a_D > a_A$, $n_D < n_A$.

**Avance y velocidad lineal.** Con $a_D = 0{,}30$ mm/rev y $a_A = 0{,}10$ mm/rev:

$$v_{L,D} = a_D n_D = 0{,}30(2\,700) = 810\,\text{mm/min}$$
$$v_{L,A} = a_A n_A = 0{,}10(3\,700) = 370\,\text{mm/min}$$

**Tiempo de pasada.** Se mecaniza $L = 44$ mm (41 mm de pieza más 3 mm del ancho del tronzador), con $y = 2$ mm y, al ser $\omega = 90°$, $\Delta = 0$:

$$t_D = \frac{44 + 2 + 0}{810} = 0{,}0568\,\text{min}\ (3{,}4\ \text{s}), \qquad t_A = \frac{44 + 2 + 0}{370} = 0{,}1243\,\text{min}\ (7{,}5\ \text{s})$$

**Caudal de viruta.**

$$A_D = \tfrac{\pi}{4}\left(35^2 - 32{,}6^2\right) = 127{,}4\ \text{mm}^2$$
$$Q_D = 810(127{,}4) = 103\,213\ \text{mm}^3/\text{min} = 103{,}2\,\text{cm}^3/\text{min}$$
$$A_A = \tfrac{\pi}{4}\left(32{,}6^2 - 32{,}034^2\right) = 28{,}7\ \text{mm}^2$$
$$Q_A = 370(28{,}7) = 10\,632\ \text{mm}^3/\text{min} = 10{,}6\,\text{cm}^3/\text{min}$$

**Rugosidad teórica del acabado** (ec. 6, $r_\varepsilon = 0{,}4$ mm): $R_a \approx 0{,}10^2/(32 \cdot 0{,}4) = 0{,}00078$ mm $= 0{,}78$ µm, inferior al límite de 1,6 µm.

### 3.3.3 Mandrinado o cilindrado interior (OP 50)

El agujero parte de la broca ($D_i = 22$ mm) y debe llegar al centro de la zona H7 (25,000 a 25,021 mm): $D_f = 25{,}010$ mm.

$$p_T = \frac{25{,}010 - 22}{2} = 1{,}505\,\text{mm}$$
$$p_T = N_D P_D + N_A P_A \;\Rightarrow\; 1{,}505 = 2(0{,}6) + 1\,(P_A) \;\Rightarrow\; P_A = 0{,}305\,\text{mm}$$

Los diámetros resultantes son $22 \to 23{,}2 \to 24{,}4 \to 25{,}010$ mm, con $D_{i,A} = 24{,}4$ mm. Con la tabla, las rpm ideales serían 4 341 rpm (desbaste) y 4 957 rpm (acabado), que superan el máximo de la máquina (4 000 rpm) y exigirían una barra más rígida. Se adopta $n_D = 3\,000$ rpm, para dejar margen de rigidez a la barra y de evacuación de viruta, y $n_A = 4\,000$ rpm:

$$v_D = \frac{\pi(22)(3\,000)}{1000} = 207{,}3\,\text{m/min}, \qquad v_A = \frac{\pi(24{,}4)(4\,000)}{1000} = 306{,}6\,\text{m/min}$$

Con $a_D = 0{,}15$ mm/rev y $a_A = 0{,}08$ mm/rev (menores que en el exterior por el voladizo de la barra): $v_{L,D} = 450$ mm/min y $v_{L,A} = 320$ mm/min. Con $L = 42$ mm (se mandrina hasta pasar el plano de tronzado), $y = 2$ mm y $\Delta = 0$:

$$t_D = N_D\left(\frac{42+2}{450}\right) = 2(0{,}0978) = 0{,}1956\,\text{min}, \qquad t_A = \frac{42+2}{320} = 0{,}1375\,\text{min}$$

**Caudal de viruta:** primera pasada de desbaste $A = \frac{\pi}{4}(23{,}2^2 - 22^2) = 42{,}6$ mm$^2$ y $Q = 450(42{,}6) = 19{,}2\,\text{cm}^3/\text{min}$; segunda pasada $A = 44{,}9$ mm$^2$ y $Q = 20{,}2\,\text{cm}^3/\text{min}$; acabado $A = \frac{\pi}{4}(25{,}010^2 - 24{,}4^2) = 23{,}7$ mm$^2$ y $Q = 320(23{,}7) = 7{,}6\,\text{cm}^3/\text{min}$. Rugosidad teórica del acabado: $R_a \approx 0{,}08^2/(32 \cdot 0{,}4) = 0{,}5$ µm $< 0{,}8$ µm.

### 3.3.4 Punto de centro y taladrado (OP 30 y 40)

Ambas herramientas son de acero rápido, por lo que se usa $v = 30$ m/min.

$$n = \frac{1000(30)}{\pi(22)} = 434\,\text{rpm} \;\Rightarrow\; n = 430\,\text{rpm}$$

$$v = \frac{\pi(22)(430)}{1000} = 29{,}7\,\text{m/min}$$

$$\Delta = \frac{22/2}{\tan 59^\circ} = 6{,}61\,\text{mm}, \qquad v_L = 0{,}20(430) = 86\,\text{mm/min}$$

$$t = \frac{L + y + \Delta}{a\,n} = \frac{46 + 2 + 6{,}61}{86} = 0{,}635\,\text{min}\ (38{,}1\ \text{s})$$

La profundidad de 46 mm asegura que el agujero pase el plano de tronzado (a 41 a 44 mm de la cara). El caudal de viruta del taladrado es $Q = v_L\,\frac{\pi}{4}d^2 = 86(380{,}1) = 32{,}7\,\text{cm}^3/\text{min}$. Para el punto de centro (⌀4 mm): $n = 1000(30)/(\pi \cdot 4) = 2\,387 \to 2\,400$ rpm, $a = 0{,}10$ mm/rev, $L = 5$ mm, $y = 2$ mm: $t = 7/(0{,}10 \cdot 2\,400) = 0{,}029$ min.

### 3.3.5 Refrentados (OP 20 y 100)

En cada cara se quitan 1,0 mm axiales: 0,7 mm en desbaste y 0,3 mm en acabado. En el refrentado de la cara 1 (barra maciza) la herramienta recorre $L = D/2 = 17{,}5$ mm; para que $v \le 380$ m/min en el acabado se adopta $n_A = 3\,400$ rpm ($v = 373{,}8$ m/min).

$$t_D = \frac{17{,}5 + 2 + 0}{0{,}30(2\,700)} = 0{,}0241\,\text{min}, \qquad t_A = \frac{17{,}5 + 2 + 0}{0{,}10(3\,400)} = 0{,}0574\,\text{min}$$

En la cara 2 la pieza ya es hueca y la herramienta solo recorre la pared: $L = (32{,}034 - 25{,}010)/2 = 3{,}512$ mm, con $n_D = 2\,700$ y $n_A = 3\,700$ rpm:

$$t_D = \frac{3{,}512 + 2}{810} = 0{,}0068\,\text{min}, \qquad t_A = \frac{3{,}512 + 2}{370} = 0{,}0149\,\text{min}$$

La longitud final queda $41 - 0{,}7 - 0{,}3 = 40{,}0$ mm, centrada en $40 \pm 0{,}1$.

### 3.3.6 Tronzado (OP 80)

Se corta una pared de $L = 3{,}512$ mm (pieza hueca), con $y = 2$ mm, $\Delta = 0$, $a = 0{,}08$ mm/rev y $n = 2\,700$ rpm ($v = 271{,}7$ m/min en el diámetro exterior):

$$t = \frac{3{,}512 + 2 + 0}{0{,}08(2\,700)} = \frac{5{,}512}{216} = 0{,}0255\,\text{min}\ (1{,}5\ \text{s})$$

### 3.3.7 Chaflanes (OP 70 y 110)

Cada chaflán es una pasada recta a 45° de longitud $\ell = \sqrt{2}\,c$. Con $y = 1$ mm: exterior $c = 1$ mm, $a = 0{,}10$ mm/rev, $n = 3\,700$ rpm, $t = (1{,}414 + 1)/370 = 0{,}0065$ min; interior $c = 0{,}5$ mm, $a = 0{,}08$ mm/rev, $n = 4\,000$ rpm, $t = (0{,}707 + 1)/320 = 0{,}0053$ min. Por cara resultan 0,012 min y entre ambas caras 0,024 min.

### 3.3.8 Resumen de condiciones y tiempos

La Tabla 9 reúne los resultados de las operaciones de corte.

**Tabla 9.** Resumen de condiciones de corte, caudales y tiempos

| Pasada | $v$ (m/min) | $n$ (rpm) | $a$ (mm/rev) | $Q$ (cm$^3$/min) | $t$ (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Refrentado cara 1, desbaste | 296,9 | 2 700 | 0,30 | — | 0,024 |
| Refrentado cara 1, acabado | 373,8 | 3 400 | 0,10 | — | 0,057 |
| Punto de centro | 30,2 | 2 400 | 0,10 | — | 0,029 |
| Taladrado ⌀22 | 29,7 | 430 | 0,20 | 32,7 | 0,635 |
| Mandrinado, desbaste (2 pasadas) | 207,3 | 3 000 | 0,15 | 19,2 / 20,2 | 0,196 |
| Mandrinado, acabado | 306,6 | 4 000 | 0,08 | 7,6 | 0,138 |
| Cilindrado exterior, desbaste | 296,9 | 2 700 | 0,30 | 103,2 | 0,057 |
| Cilindrado exterior, acabado | 378,9 | 3 700 | 0,10 | 10,6 | 0,124 |
| Chaflanes (cara 1) | — | — | — | — | 0,012 |
| Tronzado | 271,7 | 2 700 | 0,08 | — | 0,026 |
| Refrentado cara 2, desbaste | 271,7 | 2 700 | 0,30 | — | 0,007 |
| Refrentado cara 2, acabado | 372,4 | 3 700 | 0,10 | — | 0,015 |
| Chaflanes (cara 2) | — | — | — | — | 0,012 |
| **Tiempo de corte total** | | | | | **1,331** |

**Tiempo de ciclo estimado.** A los 1,331 min de corte se suman los tiempos auxiliares estimados: carga y descarga (2 sujeciones × 0,75 min = 1,5 min), 7 cambios de herramienta (× 0,10 min = 0,7 min) e inspección (1,0 min). El ciclo es

$$t_{\text{ciclo}} = 1{,}331 + 1{,}5 + 0{,}7 + 1{,}0 \approx 4{,}53\,\text{min} \ \Rightarrow\ \frac{60}{4{,}53} \approx 13\ \text{piezas/h}$$

## 3.4 Registro gráfico del proceso

Al ser un trabajo teórico, las imágenes de la Figura 5 son referenciales (se reemplazarán por fotos o ilustraciones del grupo, indicando la fuente).

**[ Insert image ]**
`img/proc_refrentado.jpg`
Refrentado de la cara 1 de la barra

(a) Refrentado

**[ Insert image ]**
`img/proc_taladrado.jpg`
Taladrado con broca ∅22

(b) Taladrado

**[ Insert image ]**
`img/proc_mandrinado.jpg`
Mandrinado con barra de inserto

(c) Mandrinado

**[ Insert image ]**
`img/proc_cilindrado.jpg`
Cilindrado exterior de acabado

(d) Cilindrado exterior

**[ Insert image ]**
`img/proc_tronzado.jpg`
Tronzado de la pieza

(e) Tronzado

**[ Insert image ]**
`img/buje_terminado.jpg`
Buje terminado y tapón pasa/no pasa

(f) Buje terminado

**Figura 5.** Secuencia de operaciones del buje (imágenes referenciales).

# 4. RESULTADOS

Como el trabajo es teórico, los resultados son los valores que el proceso planificado debe producir y la comprobación analítica de que estos cumplen el plano. No se incluyen lecturas de instrumentos reales; la tabla de inspección está diseñada para que el grupo pueda añadir una columna de "valor medido" cuando se fabrique la pieza.

## 4.1 Tabla de mediciones

La Tabla 10 recoge el diámetro teórico que debe medirse después de cada pasada, calculado con las profundidades de la sección 3.3. En el agujero se mide después de cada pasada de desbaste solo si se desea controlar el proceso; la medición obligatoria es la del acabado.

**Tabla 10.** Dimensiones teóricas esperadas después de cada pasada

| Característica | Pasada | Prof. radial (mm) | Dimensión (mm) |
|---|---|---|---|
| Agujero | Broca | — | 22,000 |
| Agujero | Desbaste 1 | 0,6 | 23,200 |
| Agujero | Desbaste 2 | 0,6 | 24,400 |
| Agujero | **Acabado** | 0,305 | **25,010** |
| Exterior | Barra | — | 35,000 |
| Exterior | Desbaste | 1,2 | 32,600 |
| Exterior | **Acabado** | 0,283 | **32,034** |
| Longitud | Tronzado | — | 41,000 |
| Longitud | Refrentado desbaste | 0,7 (axial) | 40,300 |
| Longitud | **Refrentado acabado** | 0,3 (axial) | **40,000** |

La Tabla 11 es el plan de inspección. La columna final es la relación entre el ancho de la tolerancia y la resolución del instrumento: el criterio habitual en metrología dimensional es que el instrumento resuelva al menos una décima parte de la tolerancia (relación $\geq 10$).

Aquí se aprecia la conexión con el laboratorio de metrología: un vernier de 0,05 mm de resolución habría dado solo una relación de 0,42 sobre la zona H7 (21 µm), por lo que no sirve para verificar este agujero. Solo el micrómetro de interiores (o el calibre pasa/no pasa) es adecuado.

**Tabla 11.** Plan de inspección y límites de aceptación

| Característica | Límites (mm) | Objetivo (mm) | Instrumento | Resol. (mm) | Tol./resol. |
|---|---|---|---|---|---|
| ⌀25 H7 | 25,000 – 25,021 | 25,010 | Micrómetro de interiores de 3 puntos; tapón pasa/no pasa H7 | 0,001 | 21 |
| ⌀32 p6 | 32,026 – 32,042 | 32,034 | Micrómetro de exteriores 25–50 mm | 0,001 | 16 |
| Longitud 40 | 39,9 – 40,1 | 40,0 | Vernier | 0,02 | 10 |
| Coaxialidad | $\leq 0{,}02$ | — | Comparador de carátula sobre mandril expansivo | 0,001 | 20 |
| Ra agujero / exterior | $\leq 0{,}8$ / $\leq 1{,}6$ µm | — | Rugosímetro | — | — |

## 4.2 Verificación de tolerancias

**Ajuste H7/h6 entre el agujero y el eje.** Con ⌀25 H7 ($ES = +21$ µm, $EI = 0$) y h6 ($es = 0$, $ei = -13$ µm):

$$D_{\text{máx}} = 25{,}021\,\text{mm}, \qquad D_{\text{mín}} = 25{,}000\,\text{mm}$$
$$d_{\text{máx}} = 25{,}000\,\text{mm}, \qquad d_{\text{mín}} = 24{,}987\,\text{mm}$$
$$J_{\text{máx}} = ES - ei = 21 - (-13) = 34\,\mu\text{m}, \qquad J_{\text{mín}} = EI - es = 0 - 0 = 0$$

Es un ajuste con juego, que va de 0 a 34 µm (Figura 6). Si el agujero se mecaniza en el valor objetivo de 25,010 mm, el juego queda entre $25{,}010 - 25{,}000 = 10$ µm y $25{,}010 - 24{,}987 = 23$ µm, es decir, siempre positivo, lo que protege contra el agarrotamiento aunque el eje salga en cualquier punto de su zona.

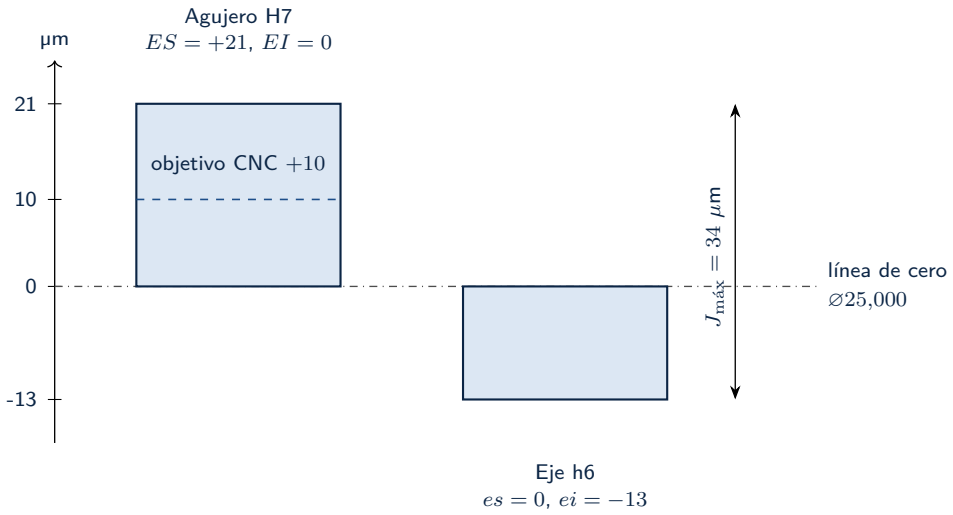



**Figura 6.** Zonas de tolerancia del ajuste ⌀25 H7/h6 (valores en µm respecto de la medida nominal).

**Ajuste exterior H7/p6.** Con el alojamiento ∅32 H7 (32,000 a 32,025 mm) y el buje p6 (32,026 a 32,042 mm) el aprieto va de $32{,}026 - 32{,}025 = 1$ µm a $32{,}042 - 32{,}000 = 42$ µm. Con el objetivo de 32,034 mm queda entre 9 y 34 µm, siempre positivo, de modo que el buje no gira en la carcasa.

**Longitud, rugosidad y geometría.** La longitud nominal resulta $41 - 0{,}7 - 0{,}3 = 40{,}0$ mm, centrada en la banda de ±0,1 mm. Las rugosidades teóricas de acabado (0,5 µm en el agujero y 0,78 µm en el exterior) son menores que los límites de 0,8 y 1,6 µm. La coaxialidad se obtiene al mecanizar agujero y exterior sin soltar la barra, de modo que depende solo de la precisión del husillo y del conjunto, no de un reposicionado.

## 4.3 Análisis de errores

El diámetro del agujero H7 admite una dispersión total de 21 µm, es decir, ±10,5 µm alrededor del objetivo. La Tabla 12 estima las principales fuentes de error *diametral* del mandrinado de acabado.

**Tabla 12.** Presupuesto de error estimado del agujero ∅25 H7

| Fuente | Estimación | Error diam. (µm) |
|---|---|---|
| Dilatación térmica | $\alpha D \Delta T = 18 \times 10^{-6}(25)(5)$, con $\Delta T = 5$ K entre mecanizado y medición | 2,25 |
| Deflexión de la barra | $F_c = k_s a\, p = 700(0{,}08)(0{,}305) \approx 17$ N; $F_r \approx 0{,}4 F_c \approx 7$ N; $\delta = \dfrac{F_r L^3}{3EI} = 0{,}73$ µm con barra de acero ∅16, voladizo de 60 mm; diámetro $= 2\delta$ | 1,5 |
| Desgaste de la herramienta | 3 µm de desgaste radial entre correcciones (supuesto); afecta dos veces al diámetro | 6,0 |
| Incertidumbre de medición | Micrómetro de interiores de 3 puntos (supuesto) | 3,0 |
| **Suma cuadrática (RSS)** | $\sqrt{2{,}25^2 + 1{,}5^2 + 6^2 + 3^2}$ | **7,2** |
| **Suma aritmética (peor caso)** | $2{,}25 + 1{,}5 + 6 + 3$ | **12,75** |

Lo que sale de la tabla es esto:

- **El desgaste de la herramienta domina el presupuesto.** Un desgaste radial de apenas 3 µm cambia el diámetro 6 µm, casi un tercio de toda la zona H7. Es la razón de fondo por la que el objetivo se fija en el centro de la zona y no cerca de su límite inferior.
- **El error típico cabe en la tolerancia, el peor caso no.** La combinación cuadrática (7,2 µm) deja un margen de 3,3 µm respecto de la semibanda de 10,5

µm; la suma aritmética (12,75 µm) la supera. Por tanto, el proceso es viable pero *no* es robusto sin control: hace falta medir y corregir.

- **El exterior p6 tiene menos margen.** Con $\alpha D \Delta T = 2{,}9$ µm, desgaste de 6 µm y medición de 3 µm, la suma cuadrática es 7,3 µm frente a una semibanda de 8 µm (IT6 = 16 µm): el margen es de solo 0,7 µm.
- **Otras fuentes no cuantificadas:** deformación del buje por la presión de las mordazas en la sujeción 2 (no afecta al agujero, que ya está terminado, pero sí a la planitud de la cara 2); vibración de la barra de mandrinar; viruta atrapada en el agujero; y rebabas del tronzado.

**Estrategia de control propuesta.** Mecanizar una primera pieza y medirla con micrómetro de interiores; corregir el desplazamiento de herramienta (*offset*) con la diferencia entre el valor medido y el objetivo de 25,010 mm; medir una pieza cada cierto número de piezas y corregir el desgaste antes de que el diámetro se acerque a los límites; y verificar con el tapón pasa/no pasa H7 en el 100 % de las piezas.

## 4.4 Productividad y distribución del tiempo

El tiempo de corte total es de 1,331 min (79,8 s) y el ciclo estimado, de unos 4,53 min por pieza. La Figura 7 muestra que el taladrado consume casi la mitad del tiempo de corte (47,7 %) y el mandrinado otro cuarto (25,0 %): entre los dos suman el 72,7 %. Las operaciones de torneado exterior, refrentado, tronzado y chaflanes, que son las del curso, ocupan una fracción pequeña del ciclo.

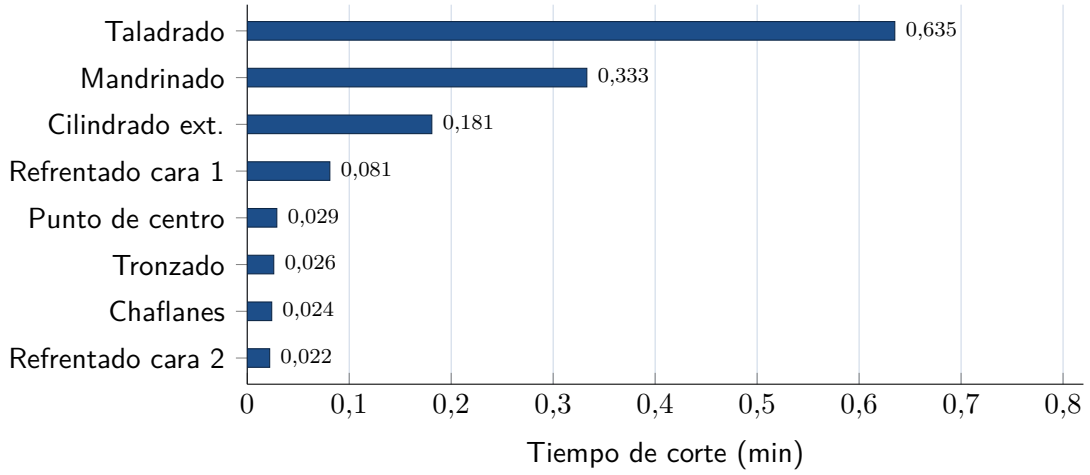



**Figura 7.** Distribución del tiempo de corte por operación (total 1,331 min).

El material de partida también pesa: por pieza se consume $1 + 41 + 3 = 45$ mm de barra ⌀35 ($V \approx 43{,}3$ cm$^3$, $\approx 0{,}38$ kg), de los cuales queda en la pieza 12,5 cm$^3$: un aprovechamiento del 29 %. El resto es viruta, en su mayor parte el núcleo del agujero.

# 5. CONCLUSIONES

## 5.1 Logros y dificultades

- Se definió una secuencia completa de fabricación del buje en dos sujeciones y once operaciones, con las fórmulas del curso aplicadas a cada una (velocidad de corte, rpm, avance, número de pasadas, caudal de viruta y tiempos). El tiempo de corte resultó de 1,331 min y el ciclo estimado de 4,53 min por pieza.
- El ajuste H7/h6 queda garantizado en el papel: juego entre 0 y 34 µm, que con el objetivo de 25,010 mm se reduce a 10–23 µm, siempre positivo. Los instrumentos propuestos cumplen la relación tolerancia/resolución de al menos 10:1.
- Hacer agujero y exterior en la misma sujeción de la barra asegura la coaxialidad sin depender de un reposicionado, lo que justifica el uso de un torno CNC frente a uno paralelo.
- La principal dificultad es de *control*, no de cálculo: el presupuesto de error muestra que el proceso cumple H7 en el caso típico (7,2 µm frente a 10,5 µm), pero no en el peor caso (12,75 µm), y que el desgaste de la herramienta es la fuente dominante. El exterior p6 tiene un margen aún menor.
- La tabla de velocidades del curso (300 y 380 m/min en bronce con carburo) exige 4 300 a 5 000 rpm en el agujero de ∅22 a ∅25 mm, por encima del límite supuesto de la máquina. Hubo que reducir las rpm y apoyarse en el criterio de rigidez de la barra.
- Limitación del trabajo: todos los valores son teóricos; la maquinabilidad, el desgaste, las rigideces y los tiempos auxiliares son supuestos que solo una prueba real puede confirmar.

## 5.2 Mejoras propuestas

- **Usar barra hueca (tubo de bronce) en lugar de barra maciza.** Se elimina el taladrado (48 % del tiempo de corte) y se aprovecha mucho más material; es la mejora de mayor impacto.
- **Escariar el agujero con un escariador H7** en lugar de acabarlo con barra: el diámetro lo fija directamente la herramienta y no depende de compensar un filo que se desgasta, que es la mayor contribución del presupuesto de errores.
- **Taladrar con ciclo de picado y refrigerante** para evacuar la viruta en un agujero de profundidad 2,1 $d$, y revisar el avance de la broca si el tiempo de ciclo es crítico.
- **Velocidad de corte constante (G96) en los refrentados**, para que la velocidad de corte no caiga hacia el centro; los cálculos de este trabajo usan rpm fijas, que son conservadoras en tiempo.

- **Compensación automática del desgaste** mediante palpador de herramienta o medición en máquina, para reducir la contribución del desgaste al error.
- **Prever el cierre del agujero por el aprieto del montaje.** Al prensar un buje con aprieto en un alojamiento, su diámetro interior suele reducirse; si el ajuste H7/h6 es crítico se deja una sobremedida de acabado y se mandrina o escaría el agujero *después* del montaje.
- **Fabricar una pieza de prueba** y reemplazar los valores supuestos de desgaste, tiempos auxiliares y rigidez por valores medidos.

# 6. ANEXOS

## Anexo A. Tabla de velocidades de corte ($v$, m/min)

Fuente: material de clase de la Semana 4 [8]. Las filas utilizadas en este trabajo son las del bronce.

| | Acero rápido | | Pastilla carburada | |
|---|---|---|---|---|
| Material de la pieza | Desbaste | Acabado | Desbaste | Acabado |
| Acero 0,35 %C | 25 | 30 | 200 | 300 |
| Acero 0,45 %C | 15 | 20 | 120 | 160 |
| Acero extra duro | 12 | 16 | 40 | 60 |
| Hierro fundido maleable | 20 | 25 | 70 | 85 |
| Hierro fundido gris | 15 | 20 | 65 | 95 |
| Hierro fundido duro | 10 | 15 | 30 | 50 |
| **Bronce** | **30** | **40** | **300** | **380** |
| Latón y cobre | 40 | 50 | 350 | 400 |
| Aluminio | 60 | 90 | 500 | 700 |
| Fibra y ebonita | 25 | 40 | 120 | 150 |

## Anexo B. Nomenclatura

## Anexo C. Referencias


[1] Groover, M. P. (2007). *Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas* (3°ed.). McGraw-Hill.

[2] Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). *Manufactura, ingeniería y tecnología* (7°ed.). Pearson Educación.

[3] International Organization for Standardization. (2010). *ISO 286-1:2010 Geometrical product specifications (GPS) — ISO code system for tolerances on linear sizes — Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits*. ISO.

[4] International Organization for Standardization. (1989). *ISO 2768-1:1989 General tolerances — Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications*. ISO.

[5] ASTM International. *ASTM B505/B505M: Standard Specification for Copper-Base Alloy Continuous Castings* (alloy UNS C93200).

[6] Oberg, E., Jones, F. D., Horton, H. L., & Ryffel, H. H. (2020). *Machinery's Handbook* (31°ed.). Industrial Press.

| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| $v$ | Velocidad de corte | m/min |
| $n$ | Velocidad de giro del husillo | rpm |
| $D_i,\ D_f$ | Diámetro inicial y final de la pasada | mm |
| $a$ | Avance por revolución | mm/rev |
| $v_L$ | Velocidad lineal o de avance | mm/min |
| $Q$ | Caudal de viruta | $\mathrm{cm}^3$/min |
| $A$ | Área de la corona removida | $\mathrm{mm}^2$ |
| $p_T$ | Profundidad total radial a quitar | mm |
| $N_D,\ N_A$ | Número de pasadas de desbaste y de acabado | — |
| $P_D,\ P_A$ | Profundidad de cada pasada de desbaste y de acabado | mm |
| $L$ | Longitud mecanizada | mm |
| $y$ | Retiro (aproximación) de la herramienta | mm |
| $\omega,\ \Delta$ | Ángulo de posición y distancia adicional ($\tan\omega = p/\Delta$) | (°), mm |
| $t_p,\ t_m$ | Tiempo de pasada y tiempo de maquinado | min |
| $r_\varepsilon$ | Radio de punta de la herramienta | mm |
| $J_{\text{máx}},\ J_{\text{mín}}$ | Juego máximo y mínimo del ajuste | µm |


[7] Joint Committee for Guides in Metrology. (2008). *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement* (JCGM 100:2008). BIPM.

[8] Universidad Nacional Mayor de San Marcos. *Semana 4: Procesos de remoción de torno*. Material de clase del curso Procesos de Manufactura.